



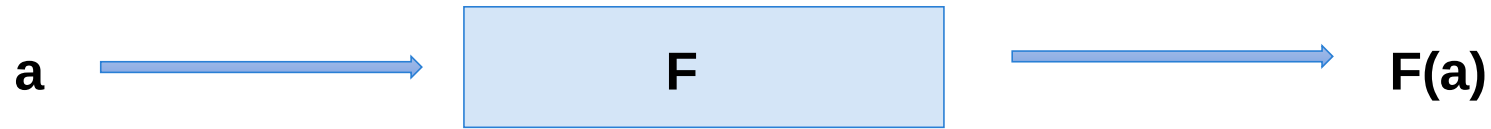
Notación de Punto Flotante.

Dígitos Significativos.

Errores.



Todo problema numérico presenta la siguiente forma:



donde “a” son los datos, F la fórmula y $F(a)$ el resultado de aplicar F a “a”

Existen tres tipos de errores:

- 1) Errores en a (en la entrada de datos)
- 2) Errores en F (el algoritmo o método utilizado)
- 3) Errores en $F(a)$ (errores de salida)

Si, por **ejemplo**, queremos evaluar **el seno de** π .

En este caso $a=\pi$, $F = \text{sen}$ y $F(a)= \text{sen } \pi$.

Notación de punto flotante normalizada. Dígitos significativos.

Los métodos numéricos permiten resolver ciertos problemas computacionales con rapidez y exactitud. Sin embargo el uso de las computadoras presenta ciertas dificultades.

Las computadoras no almacenan números como $\sqrt{2}$, $\frac{2}{3}$, π porque una capacidad limitada de almacenamiento. En su lugar todas las computadoras utilizan lo que se conoce como números de punto flotante.

En este sistema todos los números se representan en la forma:

$$fl(x) = 0.d_1d_2d_3 \cdots d_k \times 10^n$$

dónde $d_1, d_2, d_3, \cdots d_k$ don dígitos enteros no negativos , $d_1 \neq 0$ y n es un número entero.

Cualquier número escrito de esta forma se llama “**número normalizado de punto flotante**” y se denota por $fl(x)$

En la ecuación anterior, el número $d_1d_2d_3 \cdots d_k$ se llama mantisa y el número n se llama exponente.

Se debe cumplir la relación:

$$\frac{1}{base} < d_1d_2d_3 \cdots d_k < 1$$

El número k es el número de cifras o dígitos significativos de la expresión.

Dígitos significativos.

Un **dígito significativo** de un número aproximado es cualquier dígito no nulo en su representación decimal, o cualquier cero situado entre dígitos significativos, o utilizado como indicador posicional, para indicar determinado lugar.

Todos los ceros restantes del número aproximado que sirven solamente para fijar la posición de la coma no son dígitos significativos.

Ejemplo 1:

En el número 0,002080:

- Los tres primeros ceros no son dígitos significativos ya que únicamente sirven para fijar la posición de la coma e indicar el valor posicional de los otros dígitos.
- Los otros dos ceros son dígitos significativos ya que el primero cae entre los dígitos 2 y 8 y el segundo indica que se conserva el lugar decimal 10^{-6} en el número aproximado.
- Si el último dígito de 0,002080 no es significativo entonces el número debe escribirse de la forma 0,00208.
- Desde este punto de vista, los números 0,002080 y 0,00208 no son iguales ya que el primero tiene cuatro dígitos significativos y el segundo tiene tres.

Los ceros a la derecha de un número grande pueden servir tanto para indicar los dígitos significativos como para fijar la posición de los otros dígitos.

Esto puede ocasionar confusión cuando se escriben los números en forma ordinaria.

En el número 689.000 no queda claro cuántos dígitos significativos hay, si bien podemos decir que al menos hay tres.

La ambigüedad puede evitarse utilizando la notación de punto flotante y escribiendo el número de la forma $0,689 \times 10^6$ si tiene tres dígitos significativos o $0,68900 \times 10^6$ si tiene cinco.

Ejemplo 2:

Los siguientes números se expresan en la forma normalizada de punto flotante

$$x = \frac{1}{4} \qquad fl(x) = 0.25$$

$$x = 2378 \qquad fl(x) = 0.2378 \times 10^4$$

$$x = -0.000816 \qquad fl(x) = -0.816 \times 10^{-3}$$

$$x = 83.27 \qquad fl(x) = 0.8327 \times 10^2$$

Si el número de dígitos significativos fuera ilimitado, entonces no habría problema. Pero casi siempre que se introducen números en la computadora los errores comienzan a acumularse. Esto puede ocurrir de dos maneras:

Truncamiento a k dígitos significativos:

Todos los dígitos significativos después de k de ellos simplemente “se eliminan”.

Por ejemplo, si se trunca $\frac{2}{3} = 0,66666 \dots$ a 8 dígitos significativos, se guarda como $fl\left(\frac{2}{3}\right) = 0.66666666 \times 10^0$

Redondeo a k dígitos significativos:

Si $d_{k+1} \geq 5$, entonces se suma “1” a d_k y se trunca el número que resulta.

Si $d_{k+1} < 5$, el número simplemente se trunca

Por ejemplo, si se redondea $\frac{2}{3} = 0,66666 \dots$ a 8 dígitos significativos, se guarda como $fl\left(\frac{2}{3}\right) = 0.66666667 \times 10^0$

Error Absoluto:

Si x es el valor real de un número y x^* es el número que aparece en la computadora o el “número aproximado”, entonces el error absoluto E_a está definido por:

$$E_a(x) = |x - x^*|$$

Observación:

Cuando se escribe un número aproximado procedente de una medida, es común dar una “**cota**” del error absoluto.

Una **cota del error absoluto** es cualquier número positivo α tal que $|x - x^*| \leq \alpha$

Por propiedad del valor absoluto:

$$-\alpha \leq x - x^* \leq \alpha$$

Despejando el valor verdadero x :

$$x^* - \alpha \leq x \leq x^* + \alpha$$

Ejemplo 3:

Si utilizamos $x^* = 3,14$ como aproximación de π , el error absoluto será:

$$E_a(\pi) = |\pi - 3,14| \approx 0,00159$$

Una cota del error absoluto es, por ejemplo, 0,01 ya que $E_a(\pi) = |\pi - 3,14| \leq 0,01$

Ejemplo 4:

Si la longitud de un segmento es $l^* = 214 \text{ cm}$ con un error de $0,5 \text{ cm}$, se escribe:

$$l = 214 \pm 0,5 \text{ cm}.$$

En este caso, la cota del error absoluto es $0,5 \text{ cm}$ y significa que la magnitud exacta de la longitud está dentro del margen $213,5 \text{ cm} \leq l \leq 214,5 \text{ cm}$.

Error Relativo:

En la mayoría de las situaciones es más útil el error relativo E_r definido por:

$$E_r(x) = \left| \frac{x - x^*}{x} \right| = \frac{E_a(x)}{|x|}$$

El error relativo da idea de la precisión de un número o una medida y se suele manejar en forma de porcentaje (error porcentual)

Ejemplo 5:

Sea $x = 2$ y $x^* = 2,1$ entonces $E_a(x) = 0,1$ y $E_r(x) = \frac{0,1}{2} = 0,05$

Si $x = 2000$ y $x^* = 2000,1$ entonces $E_a(x) = 0,1$ pero y $E_r(x) = \frac{0,1}{2000} = 0,00005$.

El error absoluto de 0,1 en el primer caso es más significativo que el error de 0,1 en el segundo, ya que representa un 5% del valor real mientras que en el segundo caso representa un 0,005%.

A menudo no conocemos el **valor exacto** de x . En ese caso, para hallar el **error relativo** dividimos el error absoluto, o una cota del error absoluto por el valor aproximado considerado como valor verdadero.

$$E_r(x) = \left| \frac{x - x^*}{x} \right| \approx \frac{\alpha}{|x^*|}$$

Ejemplo 6:

¿En cuál de las siguientes medidas hay mayor error?

$$A = (100 \pm 1)km$$

$$B = (5 \pm 0,5)km$$

Los errores absolutos son:

$$E_a(A) = 1 \text{ km}$$

$$E_a(B) = 0,5 \text{ km}$$

El error absoluto en A es mayor que el error absoluto en B , pero esto no da mucha idea de la comparación porque depende de sobre que cantidades se calculen dichos errores.

Calculemos los errores relativos:

$$E_r(A) = \frac{E_a(A)}{|A|} = \frac{1}{100} = 0,01 = 1\%$$

$$E_r(B) = \frac{E_a(B)}{|B|} = \frac{0,5}{5} = 0,1 = 10\%$$

Por lo tanto la medida B tiene menor precisión porque tiene un error relativo mayor.

Error de redondeo:

Es el error que se comete al reemplazar el número por su forma de punto flotante (sea por truncamiento o redondeo).

Cotas del error absoluto

- El **máximo error absoluto de truncamiento** es $E_{a\,t} = |x - fl(x)| \leq 1 \times 10^{n-k+1}$ donde n es la potencia de 10 del primer dígito significativo de x y k es el número de **dígitos significativos**.

Definición: Si k es el mínimo número entero para el cual se cumple esta cota del error absoluto de truncamiento se dice que $fl(x)$ es una aproximación de x con k dígitos exactos en sentido amplio.

- El **máximo error absoluto de redondeo** es $E_{a\,red} = |x - fl(x)| \leq 0,5 \times 10^{n-k+1}$

Definición: Si k es el mínimo número entero para el cual se cumple esta cota del error absoluto de redondeo caso se dice que $fl(x)$ es una aproximación de x con k dígitos **exactos** en sentido estricto.

Cotas del error relativo

- El **máximo error relativo** de **truncamiento** con k dígitos es $E_{r\ t} = \left| \frac{x - fl(x)}{x} \right| \leq 1 \times 10^{-k+1}$
- El **máximo error relativo** cuando de **redondeo** con k dígitos es $E_{r\ red} = \left| \frac{x - fl(x)}{x} \right| \leq 0,5 \times 10^{-k+1}$
- El número aproximado x^* tendrá con toda seguridad k dígitos exactos en sentido estricto si $E_r(x) < 0,5 \times 10^{-k+1}$

Ejemplo 7:

Obtener una aproximación de π con cinco dígitos significativos exactos. Hallar el error absoluto y el error relativo.


$$\pi = 3,1415\overline{9}2654\dots$$

$$E_a = |\pi - 3,1416| = 0,00000735$$

$$\pi^* = 3,1416$$

$$E_r = \left| \frac{\pi - 3,1416}{\pi} \right| = 0,00000234 < 0,000005 = 0,5 \times 10^{-4}$$

$$\Rightarrow -k + 1 = -4 \Rightarrow k = 5$$

Aritmética en la computadora

Además de la representación poco exacta de los números, la aritmética efectuada en una computadora no es exacta. Esta aritmética requiere el manejo de los dígitos binarios con varias operaciones lógicas. Idearemos un enfoque propio de la aritmética computacional para observar los problemas que ocurren.

Supongamos que se dan las representaciones de punto flotante $fl(x)$ y $fl(y)$ de los números x e y . Supondremos una aritmética de dígitos finitos dada por:

$$fl(x + y) = fl[fl(x) + fl(y)]$$

$$fl(x - y) = fl[fl(x) - fl(y)]$$

$$fl(x \times y) = fl[fl(x) \times fl(y)]$$

$$fl\left(\frac{x}{y}\right) = fl\left[\frac{fl(x)}{fl(y)}\right]$$

Esta aritmética equivale a realizar las operaciones exactas sobre las representaciones de punto flotante de x e y , y luego convertir el resultado exacto en su representación de punto flotante con finitos dígitos.

Ejemplo 8:

$x = \frac{1}{3}, y = \frac{5}{7}$ con un redondeo en 5 dígitos, entonces

$fl(x) = 0,33333$

$fl(y) = 0,71429$

Operación	Resultado en fl	Valor real	Error absoluto	Error relativo
$x + y$	1,0746	22/21	0,000019	0,000018
$x - y$	-0,38096	-8/21	0,00000762	0,00002
$x \times y$				
$x \div y$				

El máximo error relativo es; la aritmética produce resultados satisfactorios de 5 dígitos.